

ソフトウェア開発演習 制作計画レポート

1. プロダクト基本情報

- プロダクト名称: システムの正式名称または仮称
- 本番公開環境URL: 初日に配備した稼働URL
- ソースコードリポジトリURL: GitHub等の公開リポジトリ

2. 解決すべき課題と対象利用者

- 対象とする単一の利用者: 開発者自身(趣味でゲームのやりこみ要素の達成率チェッカーをスプレッドシートで作成している)
- 切実な不便: 目的ごとにいくつもシートを作成するが、毎回条件ごとの達成率計算の実装を行うのが面倒でデータ追加時の更新作業もやりにくい
- 現在の代替手段とその限界: Googleスプレッドシートを用いて制作を行っているが、集計のロジックやデータ更新などを手動で行うのは手間が大きい

3. 中核的価値

- 提供する決定的な価値: 具体的な集計ロジックを自身で制作することなく、データの追加・更新を行うだけで条件別の達成率が自動で可視化される体験

4. 技術スタックの選定理由と自習計画

- フロントエンド: React (TypeScript, Tailwind CSS)
 - 選定理由: 収集項目のリアルタイム集計や動的フィルタリングUIを高速に構築するため。TechTrainで学ぶ内容とも合致。
- バックエンドおよびデータベース: Supabase (PostgreSQL)
 - 選定理由: クレジットカード不要の完全無償枠で運用でき、コールドスタート(遅延)なしでデータの永続化と即時応答が可能だから。
- ホスティング環境: Vercel
 - 選定理由: GitHub連動で自動デプロイが開通でき、無料枠で運用可能なため。

5. 8週間の垂直スライス開発計画

毎週、画面からデータ保存、配備までが完結する具体的な利用者シナリオを記述してください。

- 第1週: 利用者がブラウザ上でチェックリストの項目をタップすると、画面上の達成率(%)が即

座に自動更新され、ページを再読み込みしてもチェック状態と達成率が正しく保持されて表示される。

- 第2週: 利用者が1つの項目の中に複数のサブ要素を保持して個別にチェックでき、条件を指定すると、条件別の達成率バーと絞り込み・並べ替え結果が即座に画面へ反映される。
- 第3週: 利用者が各項目に画像を登録して一覧で視覚的に表示・閲覧できるほか、画面上から項目の新規追加・編集・削除を行うことができる。
- 第4週: 利用者がテーマごとに新しいチェックリストを独立して作成・切り替えできるほか、検索バーにキーワードを入力して大量の項目から目的のものを即座に抽出できる。
- 第5週: 利用者が既存のスプレッドシートからコピーしたCSVやテキストデータを専用フォームに貼り付けて送信すると、数十～数百件の項目を一括で登録して即座にチェックリスト化できる。
- 第6週: 利用者が自分専用のアカウントでログインし、第三者にデータを書き換えられることなく、自分だけの進捗データを安全に保持・管理できる。
- 第7週: 利用者がスマートフォン端末の画面から押しやすいUIで快適にチェック更新を行えるほか、作成したチェックリストの共有URLを発行して他のプレイヤーへ閲覧させることができる。
- 第8週: 実際にゲームの収集項目リストが蓄積された本番環境を用いて、実用的なデータでの実演デモ発表を行う。

6. ハーネス設計と品質管理方針

- 自動テストの導入計画: テストフレームワークに Vitest を採用し、条件ごとの達成率計算ロジックや絞り込み・ソート関数などのコアなドメインロジックに対して単体テストを配備する。AI エージェントによるコード変更時も自動テストを実行し、計算精度と品質を確実に担保する。
- エージェント規範定義の導入計画: リポジトリルートに .cursorrules や AGENTS.md を配備し、AI エージェントに対するコーディング規律を設定する。TypeScript の厳格な型定義 (any 型の禁止)、Tailwind CSS による一貫したUIデザイン設計、Supabase の自動生成型との連携ルールを徹底させる。